개발 환경 및 배포 환경 정보

A103 - LibrAIry (도서관 자율주행 로봇)

1. JVM

- **Java 17 (OpenJDK 17.0.12)**

2. 웹서버

- **Nginx 1.27.4** (Docker 컨테이너에서 실행)
- 정적 파일: 로봇 사진 제공 (/robotphoto), React 정적 파일 제공
- 리버스 프록시:
  - React 컨테이너 (http://frontend-container:3000)
  - Spring Boot 컨테이너 (http://springboot-container:8080)
  - MQTT broker(Mosquitto) 컨테이너 (http://mosquitto:9001)
- 주요 설정:
  - https 설정(https://librairy.p-e.kr), 443 포트만 사용
  - 기본 URL(/) 이면 http://frontend-container:3000 로 프록시
  - /api 를 붙이면 http://springboot-container:8080 로 프록시
  - /mqtt를 붙이면 http://mosquitto/9001 로 프록시
- 자세한 Nginx 설정 내용 (nginx.conf)

```
server {
    listen 80;
    server_name librairy.p-e.kr;

    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
}
```

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name librairy.p-e.kr;

    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/live/librairy.p-e.kr/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/live/librairy.p-e.kr/privkey.pem;

    client_max_body_size 10M;

    location /robotphoto/ {
        root /;
        autoindex on;
    }

    location / {
        proxy_pass http://frontend-container:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://springboot-container:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }

    location /mqtt {
        proxy_pass http://mosquitto:9001;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "Upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
    }
}
```

3. WAS

- **Apache Tomcat 10.1.34** (Spring Boot 내장)
- 실행 방식: Spring Boot 컨테이너 내부에서 실행됨
- 포트: 8080

4. IDE

- **IntelliJ IDEA 2021.2.4 (Ultimate Edition)**

5. 환경 변수

```
SPRING_DATASOURCE_DRIVER_CLASS_NAME=com.mysql.cj.jdbc.Driver
SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mysql://db:3306/A103
SPRING_DATASOURCE_USERNAME=ssafy
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=ssafy

MYSQL_ROOT_PASSWORD=ssafy
MYSQL_DATABASE=A103
MYSQL_USER=ssafy
MYSQL_PASSWORD=ssafy

MAIL_USERNAME=librairya103@naver.com
MAIL_PASSWORD=ssafy1357

EC2_PUBLIC_IP=43.200.7.229
HTTPS_DOMAIN=librairy.p-e.kr
```

6. 프로젝트에 활용되는 아키텍쳐의 설정이 정의된 파일 목록

- Spring Boot 내의 설정 파일 디렉토리→ **com/example/library/config/**
  - **EmailConfig.java**: 이메일 전송(SMTP) 설정 파일
  - **MqttConfig.java**: MQTT broker(Mosquitto) 연결 설정 파일
  - **RedisConfig.java**: Redis 연결 설정 파일
- **resources/application.properties**: Spring Boot 설정 파일
- **.env**: 환경 변수 저장 파일
- **build.gradle**: 프로젝트 의존성/플러그인 관리 및 빌드 설정 파일
- **docker-compose.yml**: docker compose 설정 파일
- **Dockerfile**: React 컨테이너, Spring Boot 컨테이너에 사용되는 이미지 빌드 설정 파일
- **mosquitto.conf**: MQTT broker(Mosquitto) 설정 파일
- **my.cnf**: MySQL 설정 파일
- **nginx.conf**: Nginx 설정 파일

7. 추가 정보

- **Spring Boot 3.4.1** (Docker 컨테이너에서 실행)
- **React 18.3.1** (Docker 컨테이너에서 실행)
- **Gradle 8.11.1**
- **MySQL 8.0.41** (Docker 컨테이너에서 실행)
- **Redis 7.4.2** (Docker 컨테이너에서 실행)
- **Mosquitto 2.0.20** (Docker 컨테이너에서 실행)
- **Ubuntu 22.04.4 LTS(EC2)**